Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Loot Zone
Requirements Analysis Document
Versione 1.1



Data: 27/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Gabriele Falanga	0512122092

Partecipanti:

Nome	Matricola
Pasquale Perretta	0512122182
Salvatore de Filippo	0512121306
Gabriele di Gaetano	0512122140

Scritto da:	Gabriele Falanga, Salvatore de Filippo, Pasquale Perretta, Gabriele di Gaetano

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
27/10/2026	1.0	Prima stesura di requisiti e casi d'uso	Team LootZone
29/10/2026	1.1	Rivisti casi d'uso e relazioni tra attori; aggiunti navigational path e mock-up.	Team LootZone

Indice

1. Introduzione
   1.1 Scopo del sistema
   1.2 Ambito del sistema
   1.3 Obiettivi e criteri di successo
   1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni
   1.5 Riferimenti
   1.6 Organizzazione del documento
2. Sistema attuale
3. Requisiti funzionali
4. Requisiti non funzionali
   4.1 Usabilità
   4.2 Affidabilità
   4.3 Sicurezza
   4.4 Prestazioni
   4.5 Supportabilità
   4.6 Vincoli di implementazione
   4.7 Condizioni di verifica
5. Modelli di sistema
   5.1 Attori
   5.2 Scenari
   5.3 Diagramma dei casi d'uso
   5.4 Casi d'uso
   5.5 Interfaccia utente
      5.5.1 Navigational path
      5.5.2 Mock-up
6. Glossario

1. Introduzione

1.1 Scopo del sistema

LootZone è una piattaforma e-commerce dedicata ai videogiocatori, che permette di acquistare videogiochi in formato fisico e digitale in un unico sito. Gli utenti possono consultare il catalogo, cercare e filtrare i prodotti, completare acquisti, consultare i propri ordini e condividere la propria opinione tramite recensioni. Un'area amministrativa permette di gestire catalogo, utenti, ordini e contenuti pubblicati dagli utenti.

1.2 Ambito del sistema

Il sistema è rivolto a tre tipi di utenti: guest, cliente e amministratore.

Sono inclusi:

- registrazione, autenticazione e gestione del profilo;
- catalogo con ricerca e filtri;
- carrello e acquisto, con consegna dei codici di attivazione per i prodotti digitali;
- storico degli ordini;
- recensioni dei prodotti e segnalazione di recensioni inappropriate;
- gestione di catalogo, utenti, ordini e moderazione delle recensioni.

Sono esclusi:

- la logistica delle spedizioni: il sistema registra solo lo stato dell'ordine;
- i pagamenti reali: il pagamento è simulato;
- il recupero della password, che richiederebbe l’invio di email.

1.3 Obiettivi e criteri di successo

Gli obiettivi del sistema sono quattro:

- acquistare giochi fisici e digitali nello stesso ordine;
- rendere l'acquisto rapido anche per un utente alla prima visita;
- offrire una componente sociale tramite recensioni e voto medio dei prodotti;
- permettere all'amministratore di gestire catalogo, utenti e ordini senza intervenire direttamente sul database.

  Il progetto è considerato riuscito se tutti i requisiti funzionali a priorità Alta sono implementati e superano i casi di test del Test Plan. Devono inoltre essere verificati i requisiti non funzionali di usabilità, sicurezza e prestazioni

del capitolo 4, tra cui l'acquisto in al massimo 3 pagine (RNF_US_2) e la gestione di 100 utenti contemporanei (RNF_PR_2).

1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Termine	Significato
RAD	Requirements Analysis Document
RF / RNF	Requisito funzionale / Requisito non funzionale
UC	Use Case, caso d'uso
SC	Scenario
FURPS+	Classificazione dei requisiti non funzionali: Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability, più vincoli aggiuntivi
MVC	Model-View-Controller, architettura dell'applicazione
DAO	Data Access Object, classe che gestisce l'accesso al database
JSP	JavaServer Pages, tecnologia per generare le pagine web

I termini del dominio (guest, ordine, codice di attivazione…) sono definiti nel Glossario, al capitolo 6.

1.5 Riferimenti

- Problem Statement LootZone, versione 1.2, 27/10/2026.
- B. Bruegge, A. H. Dutoit, *Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java*, 3ª edizione, Pearson.
- Repository GitHub del progetto: https://github.com/paki16/LootZone.git
- Materiale del corso di Ingegneria del Software, Università degli Studi di Salerno, a.a. 2026/2027.

1.6 Organizzazione del documento

Il capitolo 2 descrive le soluzioni oggi disponibili per chi acquista videogiochi. Il capitolo 3 elenca i requisiti funzionali e il capitolo 4 i requisiti non funzionali, classificati secondo FURPS+. Il capitolo 5 presenta attori, scenari, diagramma e descrizione dei casi d'uso, navigational path e mock-up. Il capitolo 6 contiene il glossario.

2. Sistema attuale

LootZone è un sistema nuovo: non sostituisce un sistema esistente. Oggi chi vuole acquistare un videogioco online usa in genere due tipi di piattaforme.

- **Marketplace generalisti, come Amazon.** Vendono copie fisiche accanto a prodotti di ogni altro tipo: il catalogo non è pensato per i videogiocatori e non c'è una comunità dedicata al gaming.
- **Negozi di soli codici digitali, come Instant Gaming.** Sono specializzati nei videogiochi, ma non vendono copie fisiche.

Chi vuole sia copie fisiche sia digitali deve quindi usare due siti diversi, con due account e due storici ordini separati. LootZone risolve questo problema con un unico catalogo dedicato al gaming, che contiene entrambi i formati, un solo carrello e un solo storico ordini, e recensioni scritte da altri videogiocatori.

3. Requisiti funzionali

I requisiti sono 24, ognuno con un identificativo, una priorità e il caso d'uso che lo realizza. Priorità Alta = indispensabile nella prima versione, Media = previsto, Bassa = solo se resta tempo.

ID	Requisito	Priorità	Caso d'uso
RF_AC_1	Il guest può registrarsi inserendo email, password, nickname e indirizzo di spedizione.	Alta	UC-01
RF_AC_2	Il sistema rifiuta la registrazione con un'email già registrata.	Alta	UC-01.1
RF_AC_3	Clienti e amministratori possono accedere con email e password.	Alta	UC-02
RF_AC_4	L'utente autenticato può uscire dal proprio account.	Alta	UC-03
RF_AC_5	Il cliente può modificare nickname, indirizzo di spedizione e generi preferiti.	Media	UC-04
RF_CA_1	Guest e clienti vedono il catalogo con titolo, piattaforma, prezzo e formato di ogni prodotto.	Alta	UC-05
RF_CA_2	Guest e clienti possono cercare per titolo e filtrare per piattaforma, genere, formato e fascia di prezzo.	Media	UC-06
RF_CA_3	Guest e clienti vedono la scheda di un prodotto con tutti i	Alta	UC-07

	dati, la disponibilità e le recensioni.		
RF_OR_1	Guest e clienti possono aggiungere prodotti al carrello.	Alta	UC-08
RF_OR_2	Il carrello del guest viene conservato dopo il login o la registrazione.	Alta	UC-01, UC-02, UC-09.1
RF_OR_3	Guest e clienti possono modificare la quantità o rimuovere prodotti dal carrello.	Alta	UC-09
RF_OR_4	Solo un cliente autenticato può completare l'acquisto.	Alta	UC-10, UC-09.1
RF_OR_5	All'acquisto il sistema registra l'ordine con data, totale, prodotti, quantità e stato "In elaborazione" ("Consegnato" se contiene solo prodotti digitali).	Alta	UC-10
RF_OR_6	Per ogni prodotto digitale acquistato il sistema assegna un codice di attivazione, visibile nel dettaglio dell'ordine.	Media	UC-10, UC-11
RF_OR_7	Il cliente può vedere lo storico dei propri ordini e il dettaglio di ciascuno.	Alta	UC-11
RF_OR_8	Il sistema impedisce di acquistare una quantità superiore a quella disponibile.	Media	UC-08.1, UC-10.1
RF_RE_1	Il cliente può recensire un prodotto acquistato (voto da 1 a 5 e testo), una sola volta per prodotto.	Media	UC-12
RF_RE_2	Il cliente può segnalare la recensione di un altro utente.	Bassa	UC-13
RF_AD_1	L'amministratore può aggiungere un prodotto al catalogo.	Alta	UC-14
RF_AD_2	L'amministratore può modificare un prodotto; gli ordini già registrati mantengono il prezzo pagato.	Alta	UC-15
RF_AD_3	L'amministratore può eliminare un prodotto; se compare in un ordine, viene solo tolto dalla vendita.	Alta	UC-16
RF_AD_4	L'amministratore può vedere l'elenco dei clienti e bloccare o sbloccare un account.	Media	UC-17
RF_AD_5	L'amministratore può vedere gli ordini, filtrarli per stato e aggiornarne lo stato (In elaborazione, Spedito, Consegnato, Annullato).	Alta	UC-18

RF_AD_6	L'amministratore può vedere le recensioni segnalate e rimuoverle o mantenerle.	Bassa	UC-19

4. Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali descrivono vincoli sul comportamento del sistema e sono classificati secondo il modello FURPS+. Ogni requisito ha un identificativo univoco e un criterio di verifica che permette di stabilire in modo oggettivo se è soddisfatto. Le condizioni in cui si eseguono le misure sono riportate nel paragrafo 4.7.

4.1 Usabilità

ID	Requisito	Verifica
RNF_US_1	Da qualsiasi pagina del sito l'utente raggiunge catalogo, carrello, login/profilo e storico ordini con un solo clic, tramite una barra di navigazione presente in tutte le pagine.	Si controllano tutte le pagine: la barra c'è e i 4 link funzionano.
RNF_US_2	Un utente autenticato completa un acquisto, dal carrello alla conferma, attraversando al massimo 3 pagine.	Si contano le pagine del flusso di acquisto.
RNF_US_3	Almeno 4 utenti su 5, alla prima visita e senza istruzioni, completano registrazione e primo acquisto in meno di 5 minuti.	Test di usabilità cronometrato con 5 persone esterne al team.
RNF_US_4	Ogni errore nei form (registrazione, login, checkout, gestione prodotti) è segnalato con un messaggio accanto al campo errato, senza cancellare i dati già inseriti.	Per ogni form si invia almeno un campo non valido.
RNF_US_5	Tutte le pagine sono utilizzabili senza scorrimento orizzontale da 360 px a 1920 px di larghezza.	Modalità dispositivo dei DevTools di Chrome a 360, 768, 1366 e 1920 px.

4.2 Affidabilità

ID	Requisito	Verifica
RNF_AF_1	La registrazione di un ordine avviene in un'unica transazione: se si verifica un errore, nel database non resta nessun ordine parziale.	Si simula un errore durante il checkout e si controlla il database.
RNF_AF_2	Nessun input o URL non valido mostra stack trace o errori tecnici; per gli errori 404 e 500 il sistema mostra pagine personalizzate.	Richieste con URL inesistenti e parametri errati (es. id prodotto = "abc").
RNF_AF_3	Dopo un riavvio del server nessun ordine confermato viene perso.	Si conferma un ordine, si riavvia Tomcat e si verifica che l'ordine ci sia ancora.

4.3 Sicurezza

ID	Requisito	Verifica
RNF_SI_1	Le password non sono mai salvate in chiaro: il sistema memorizza solo un hash con salt (bcrypt o PBKDF2).	Si ispeziona la tabella utenti: due utenti con la stessa password devono avere hash diversi.
RNF_SI_2	La password deve avere almeno 8 caratteri, con almeno una maiuscola, una minuscola e una cifra. In caso contrario la registrazione è rifiutata.	Tentativi di registrazione con password non conformi.
RNF_SI_3	Dopo 5 tentativi di login falliti consecutivi, l'account è bloccato per 15 minuti.	6 tentativi errati, poi si controlla il blocco.
RNF_SI_4	Le pagine dell'area amministrativa sono accessibili solo con ruolo amministratore; gli altri utenti ricevono l'errore 403 o vengono rimandati al login.	Accesso diretto agli URL admin da guest e da cliente.
RNF_SI_5	Tutte le query usano PreparedStatement e i dati inseriti dagli utenti vengono codificati prima di essere mostrati nelle pagine (protezione da SQL injection e XSS).	Revisione del codice dei DAO e inserimento di ' OR '1'='1 e <script> nei form.
RNF_SI_6	La sessione scade dopo 30 minuti di inattività.	Controllo di web.xml più una prova manuale.

4.4 Prestazioni

ID	Requisito	Verifica
RNF_PR_1	Con 1.000 prodotti in catalogo, le pagine catalogo, prodotto e carrello rispondono in meno di 2 secondi nel 95% delle richieste.	Apache JMeter, alle condizioni del par. 4.7.
RNF_PR_2	Il sistema gestisce almeno 100 utenti contemporanei con tempo medio di risposta sotto i 3 secondi e 0% di errori.	JMeter: 100 utenti virtuali, avvio graduale in 60 s, durata 5 minuti.
RNF_PR_3	Il sistema sostiene almeno 50 richieste al secondo sulle pagine del catalogo senza errori.	Throughput nel report di JMeter.
RNF_PR_4	20 utenti che completano l'acquisto nello stesso istante ottengono tutti un ordine corretto, senza duplicati né quantità errate.	JMeter con 20 utenti simultanei sul checkout, poi controllo del database.

4.5 Supportabilità

ID	Requisito	Verifica
RNF_SU_1	Architettura MVC: nessuna JSP contiene codice SQL; al database si accede solo tramite classi DAO.	Revisione del codice: ricerca di "SELECT" e "java.sql" nei file .jsp.
RNF_SU_2	Per aggiungere una nuova piattaforma o un nuovo genere basta inserire dati, senza modificare il codice.	Si inserisce una piattaforma e si verifica che compaia nel catalogo senza ricompilare.
RNF_SU_3	Tutte le funzionalità operano sull'ultima versione stabile di Chrome, Firefox, Edge e Safari.	Esecuzione dei test di sistema su ciascun browser.
RNF_SU_4	I parametri di connessione al database stanno in un file di configurazione esterno al codice.	Si modifica il file e si riavvia, senza ricompilare.

4.6 Vincoli di implementazione
RNF_IM_1: il sistema è sviluppato in Java (11 o superiore) con Servlet/JSP, eseguito su Apache Tomcat 9 o superiore, con un DBMS relazionale MySQL, come descritto nel capitolo 5.

4.7 Condizioni di verifica
I requisiti di prestazione sono misurati con server Tomcat e MySQL sulla stessa macchina (almeno 4 core e 8 GB di RAM), database popolato con 1.000 prodotti, 500 utenti e 2.000 ordini, e client JMeter in rete locale. I risultati sono riportati nel Test Plan.

5. Modelli di sistema

5.1 Attori

Attore	Descrizione
Guest	Utente non autenticato: consulta il catalogo e riempie il carrello
Cliente	Utente registrato e autenticato: può fare tutto ciò che fa il guest, più acquisti, storico ordini e recensioni
Amministratore	Gestisce catalogo, utenti, ordini e recensioni segnalate

Il Cliente specializza il Guest e può fare tutto ciò che fa il guest. Login e Logout sono svolti da Cliente e Amministratore, cioè dagli utenti che possiedono un account.

5.2 Scenari

SC-1 – Marco compra il suo primo gioco. Marco entra su LootZone senza account. Filtra il catalogo per PS5 e genere Azione e apre la scheda di "Elden Ring", formato fisico, 59,99 €. Lo aggiunge al carrello e clicca "Procedi all'acquisto". Il sistema gli chiede di accedere: Marco si registra con email, nickname, password e indirizzo, e ritrova il gioco nel carrello. Conferma l'ordine e riceve il numero d'ordine.

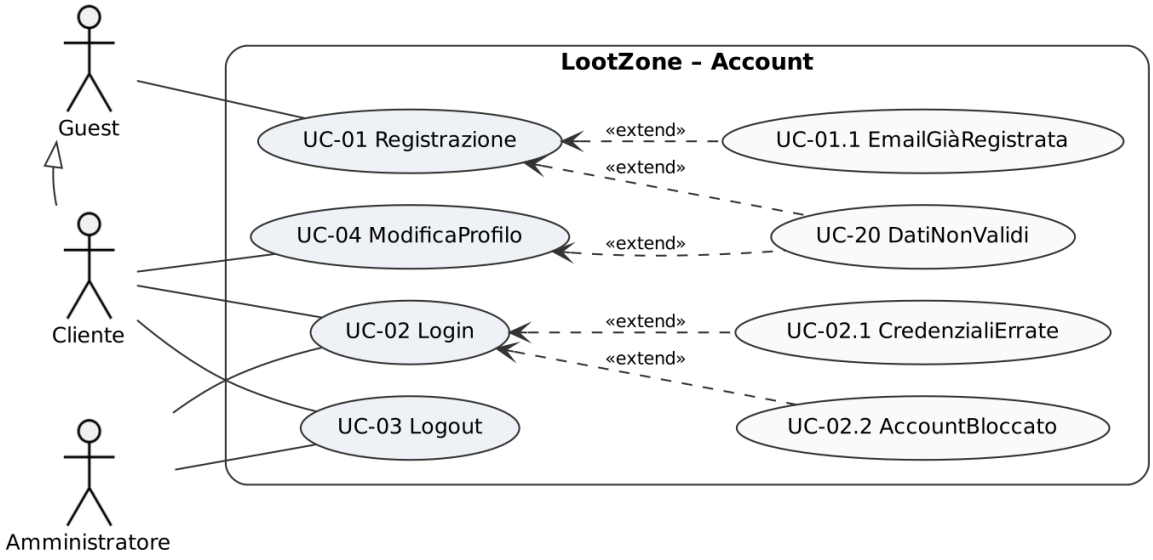
SC-2 – Giulia compra un gioco digitale e lo recensisce. Giulia accede con il suo account e acquista "Hades II" in formato digitale. In "I miei ordini" trova il codice di attivazione. Dopo una settimana torna sulla scheda del gioco e lascia una recensione da 5 stelle.

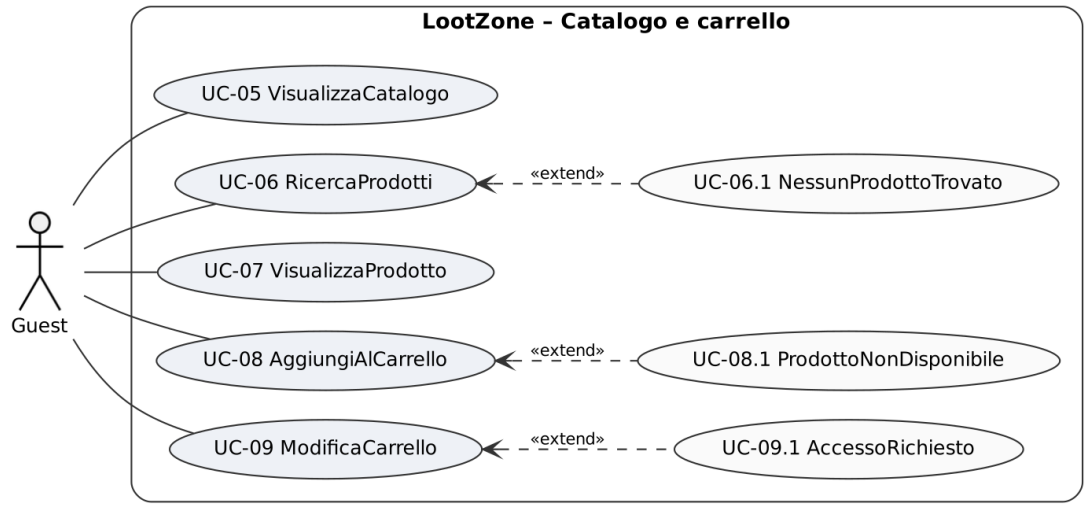
SC-3 – Luca segnala una recensione offensiva. Leggendo le recensioni di "FC 26", Luca trova un commento con insulti e lo segnala come "Offensiva". Anna, amministratrice, apre la sezione Moderazione, legge la recensione e la rimuove.

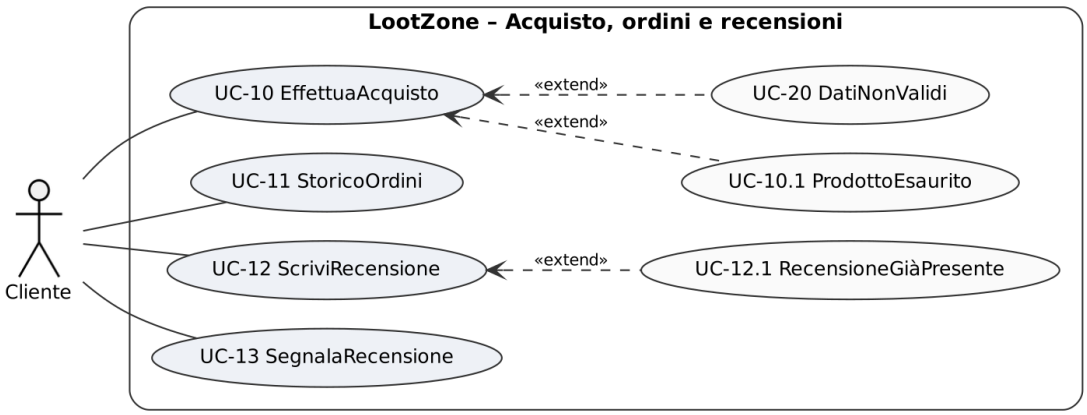
SC-4 – Anna aggiorna catalogo e ordini. Anna aggiunge "Mario Kart World" per Switch 2, formato fisico, 79,99 €, 30 pezzi disponibili. Poi apre l'ordine n. 1042 di Marco e ne cambia lo stato da "In elaborazione" a "Spedito".

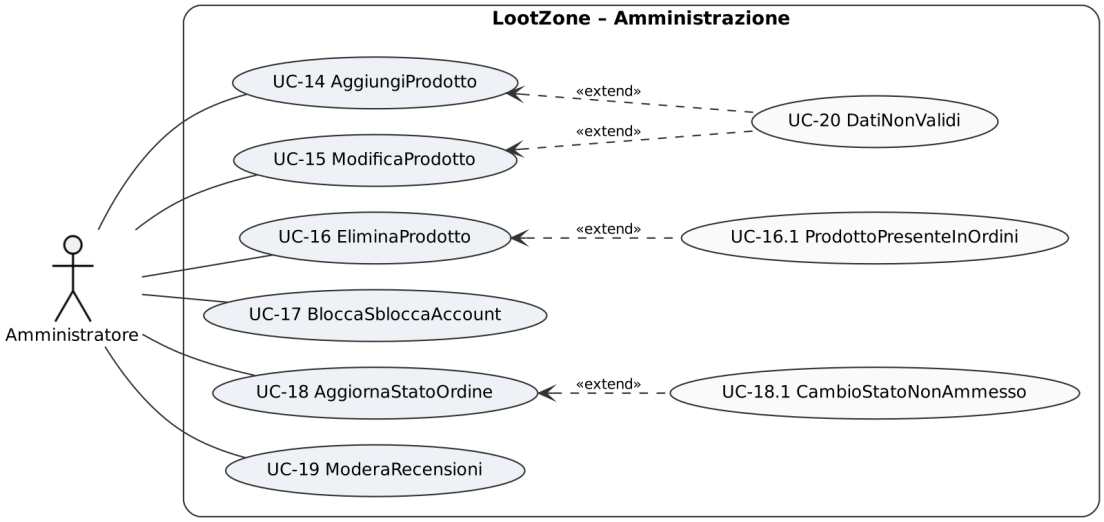
SC-5 – Una ricerca senza risultati. Marco filtra il catalogo per Switch, genere Horror e prezzo sotto i 10 €. Il sistema non trova prodotti e glielo dice; Marco azzera i filtri e torna al catalogo completo.

5.3 Diagramma dei casi d'uso









Le eccezioni sono modellate come extend del caso d’uso principale.

5.4 Casi d’uso

Account e catalogo

UC-01: Registrazione

- **Scenari di riferimento:** SC-1
- **Attori:** Guest
- **Requisiti:** RF_AC_1, RF_AC_2, RF_OR_2
- **Entry condition:** Il guest non è autenticato e si trova nella pagina di registrazione.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il guest compila il form con email, password, nickname e indirizzo di spedizione e clicca "Registrati".
    2. Il sistema verifica che i campi siano validi e che l'email non sia già registrata.
    3. Il sistema crea l'account, salva la password cifrata e autentica il cliente.
    4. Il sistema associa all'account i prodotti del carrello e mostra la home page.
- **Exit condition:** Il cliente è registrato e autenticato, e il carrello contiene i prodotti scelti prima della registrazione.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 2 l'email è già registrata, si esegue UC-01.1 EmailGiàRegistrata. Se al passo 2 un campo non è valido, si esegue UC-20 DatiNonValidi.

UC-01.1: EmailGiàRegistrata

- **Attori:** Guest
- **Entry condition:** Al passo 2 di UC-01 il sistema trova l'email già registrata.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il sistema mostra "Email già registrata" accanto al campo email e conserva gli altri dati inseriti.
    2. Il sistema mostra un collegamento alla pagina di login.
- **Exit condition:** Il guest è nella pagina di registrazione con i dati conservati e nessun account è stato creato.

UC-02: Login

- **Scenari di riferimento:** SC-2, SC-3, SC-4
- **Attori:** Cliente, Amministratore
- **Requisiti:** RF_AC_3, RF_OR_2

- **Entry condition:** L’utente possiede un account, non è autenticato e si trova nella pagina di login.
- **Flusso di eventi:**
    1. L'utente inserisce email e password e clicca "Accedi".
    2. Il sistema verifica le credenziali e che l'account non sia bloccato.
    3. Il sistema autentica l'utente e associa all'account i prodotti del carrello.
    4. Il sistema mostra la home page al cliente, o la dashboard all'amministratore.
- **Exit condition:** L'utente è autenticato con il proprio ruolo.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 2 le credenziali sono errate, si esegue UC-02.1 CredenzialiErrate. Se al passo 2 l'account è bloccato, si esegue UC-02.2 AccountBloccato.

UC-02.1: CredenzialiErrate

- **Attori:** Cliente, Amministratore
- **Entry condition:** Al passo 2 di UC-02 email o password non sono corrette.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il sistema mostra "Email o password non corretti", senza dire quale dei due è sbagliato.
    2. Il sistema conta il tentativo fallito; al quinto consecutivo blocca l'account per 15 minuti.
- **Exit condition:** L'utente è nella pagina di login e non è autenticato.

UC-02.2: AccountBloccato

- **Attori:** Cliente, Amministratore
- **Entry condition:** Al passo 2 di UC-02 l'account risulta bloccato, per troppi tentativi o dall'amministratore.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il sistema mostra che l'account è bloccato e, se il blocco è temporaneo, tra quanti minuti si potrà riprovare.
- **Exit condition:** L'utente è nella pagina di login e non è autenticato.

UC-03: Logout

- **Attori:** Cliente, Amministratore

- **Requisiti:** RF_AC_4
- **Entry condition:** L'utente è autenticato.
- **Flusso di eventi:**
    1. L'utente clicca "Esci" nella barra di navigazione.
    2. Il sistema chiude la sessione e mostra la home page come guest.
- **Exit condition:** L'utente non è più autenticato.

UC-04: ModificaProfilo

- **Attori:** Cliente
- **Requisiti:** RF_AC_5
- **Entry condition:** Il cliente è autenticato.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il cliente apre la pagina "Profilo".
    2. Il sistema mostra nickname, indirizzo di spedizione e generi preferiti attuali.
    3. Il cliente modifica uno o più dati e clicca "Salva".
    4. Il sistema verifica i dati, li salva e mostra un messaggio di conferma.
- **Exit condition:** Il profilo del cliente contiene i dati aggiornati.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 4 un campo non è valido, il sistema esegue UC-20 DatiNonValidi.

UC-05: VisualizzaCatalogo

- **Scenari di riferimento:** SC-1
- **Attori:** Guest, Cliente
- **Requisiti:** RF_CA_1
- **Entry condition:** L'utente si trova su una qualsiasi pagina del sito.
- **Flusso di eventi:**
    1. L'utente clicca "Catalogo" nella barra di navigazione.
    2. Il sistema mostra i prodotti in vendita con titolo, piattaforma, prezzo e formato, suddivisi in pagine.
    3. L'utente scorre le pagine del catalogo.
- **Exit condition:** L'utente vede l'elenco dei prodotti in vendita.

UC-06: RicercaProdotti

- **Scenari di riferimento:** SC-1, SC-5
- **Attori:** Guest, Cliente
- **Requisiti:** RF_CA_2
- **Entry condition:** L'utente si trova nella pagina del catalogo.
- **Flusso di eventi:**
    1. L'utente scrive un titolo nella barra di ricerca e/o imposta uno o più filtri tra piattaforma, genere, formato e fascia di prezzo.
    2. L'utente clicca "Applica".
    3. Il sistema cerca i prodotti che soddisfano tutti i criteri.
    4. Il sistema mostra i prodotti trovati e i filtri attivi.
- **Exit condition:** L'utente vede solo i prodotti che soddisfano i criteri scelti.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 3 nessun prodotto soddisfa i criteri, si esegue UC-06.1 NessunProdottoTrovato.

UC-06.1: NessunProdottoTrovato

- **Scenari di riferimento:** SC-5
- **Attori:** Guest, Cliente
- **Entry condition:** Al passo 3 di UC-06 nessun prodotto soddisfa i criteri.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il sistema mostra "Nessun prodotto trovato per i filtri selezionati" e il pulsante "Azzera filtri".
    2. L'utente clicca "Azzera filtri".
    3. Il sistema rimuove tutti i filtri e mostra il catalogo completo.
- **Exit condition:** L'utente è nella pagina del catalogo senza filtri attivi.

UC-07: VisualizzaProdotto

- **Scenari di riferimento:** SC-1, SC-2, SC-3
- **Attori:** Guest, Cliente
- **Requisiti:** RF_CA_3
- **Entry condition:** L'utente vede un elenco di prodotti (catalogo o risultati di ricerca).

- **Flusso di eventi:**
    1. L'utente seleziona un prodotto.
    2. Il sistema mostra la scheda con titolo, piattaforma, genere, formato, prezzo, disponibilità, voto medio e recensioni.
- **Exit condition:** L'utente vede la scheda del prodotto.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 1 il prodotto non è più in vendita (es. un vecchio link), il sistema mostra la pagina di errore 404 personalizzata.

Carrello, acquisto e recensioni

UC-08: AggiungiAlCarrello

- **Scenari di riferimento:** SC-1
- **Attori:** Guest, Cliente
- **Requisiti:** RF_OR_1, RF_OR_8
- **Entry condition:** L'utente è nella scheda di un prodotto in vendita.
- **Flusso di eventi:**
    1. L'utente sceglie la quantità (1 se non la cambia) e clicca "Aggiungi al carrello".
    2. Il sistema verifica che la quantità sia disponibile.
    3. Il sistema aggiunge il prodotto al carrello, aggiorna il contatore nella barra di navigazione e mostra una conferma.
- **Exit condition:** Il carrello contiene il prodotto con la quantità scelta.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 2 la quantità supera quella disponibile, si esegue UC-08.1 ProdottoNonDisponibile.

UC-08.1: ProdottoNonDisponibile

- **Attori:** Guest, Cliente
- **Entry condition:** Al passo 2 di UC-08 (o al passo 3 di UC-09) la quantità richiesta supera quella disponibile.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il sistema mostra "Disponibili solo N pezzi", oppure "Prodotto esaurito" se N è zero.
- **Exit condition:** Il carrello è invariato.

UC-09: ModificaCarrello

- **Attori:** Guest, Cliente
- **Requisiti:** RF_OR_3
- **Entry condition:** Il carrello contiene almeno un prodotto.
- **Flusso di eventi:**
    1. L'utente clicca sull'icona del carrello.
    2. Il sistema mostra i prodotti con quantità, prezzo unitario, subtotale e totale.
    3. L'utente cambia la quantità di un prodotto o clicca "Rimuovi".
    4. Il sistema aggiorna il carrello e ricalcola il totale.
- **Exit condition:** Il carrello mostra le quantità aggiornate e il totale ricalcolato.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 3 la nuova quantità supera quella disponibile, si esegue UC-08.1. Se dopo il passo 4 il carrello è vuoto, il sistema mostra "Il carrello è vuoto" e un collegamento al catalogo. Se il guest clicca <<Procedi all'acquisto>> senza essere autenticato, si esegue UC-09.1 AccessoRichiesto.

UC-09.1: AccessoRichiesto

- **Scenari di riferimento:** SC-1
- **Attori:** Guest
- **Entry condition:** Il guest clicca <<Procedi all'acquisto>> nel carrello senza essere autenticato.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il sistema mostra la pagina di login con un collegamento alla registrazione e conserva il carrello.
    2. Il guest si registra (UC-01) oppure, se ha già un account, accede (UC-02).
    3. Il sistema mostra il riepilogo dell'ordine (passo 2 di UC-10).
- **Exit condition:** Il cliente è autenticato e vede il riepilogo dell'ordine con lo stesso carrello.

UC-10: EffettuaAcquisto

- **Scenari di riferimento:** SC-1, SC-2
- **Attori:** Cliente
- **Requisiti:** RF_OR_4, RF_OR_5, RF_OR_6, RF_OR_8

- **Entry condition:** Il cliente è autenticato, il carrello contiene almeno un prodotto e il cliente è nella pagina del carrello.
- **Flusso di eventi:**
    1. L'utente clicca "Procedi all'acquisto".
    2. Il sistema mostra il riepilogo: prodotti, totale e, se c'è almeno un prodotto fisico, l'indirizzo di spedizione del profilo.
    3. Il cliente conferma o modifica l'indirizzo, inserisce i dati della carta (pagamento simulato: il sistema ne controlla solo il formato) e clicca "Conferma ordine".
    4. Il sistema verifica di nuovo la disponibilità e registra l'ordine in un'unica transazione, con stato "In elaborazione", oppure "Consegnato" se contiene solo prodotti digitali.
    5. Il sistema assegna un codice di attivazione a ogni prodotto digitale, svuota il carrello e mostra il numero d'ordine.
- **Exit condition:** L'ordine è registrato e compare nello storico del cliente, e il carrello è vuoto.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 3 i dati della carta non hanno un formato valido, si esegue UC-20 DatiNonValidi. Se al passo 4 un prodotto non è più disponibile, si esegue UC-10.1 ProdottoEsaurito.

UC-10.1: ProdottoEsaurito

- **Attori:** Cliente
- **Entry condition:** Al passo 4 di UC-10 almeno un prodotto non è più disponibile nella quantità richiesta.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il sistema non registra l'ordine.
    2. Il sistema mostra quali prodotti non sono più disponibili e riporta il cliente al carrello.
- **Exit condition:** Nessun ordine è stato creato e il cliente è nella pagina del carrello.

UC-11: StoricoOrdini

- **Scenari di riferimento:** SC-2
- **Attori:** Cliente
- **Requisiti:** RF_OR_6, RF_OR_7

- **Entry condition:** Il cliente è autenticato.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il cliente clicca "I miei ordini".
    2. Il sistema mostra gli ordini, dal più recente, con numero, data, totale e stato.
    3. Il cliente seleziona un ordine.
    4. Il sistema mostra il dettaglio: prodotti, quantità, prezzi pagati, indirizzo, stato e codici di attivazione dei prodotti digitali.
- **Exit condition:** Il cliente vede il dettaglio dell'ordine scelto.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 2 il cliente non ha ordini, il sistema mostra "Non hai ancora effettuato ordini" e un collegamento al catalogo.

UC-12: ScriviRecensione

- **Scenari di riferimento:** SC-2
- **Attori:** Cliente
- **Requisiti:** RF_RE_1
- **Entry condition:** Il cliente è autenticato e si trova nella scheda di un prodotto che ha acquistato.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il cliente clicca "Scrivi una recensione".
    2. Il sistema mostra il form con voto da 1 a 5 e testo.
    3. Il cliente compila il form e clicca "Pubblica".
    4. Il sistema salva la recensione, la mostra nella scheda e ricalcola il voto medio.
- **Exit condition:** La recensione è visibile nella scheda del prodotto.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 1 il cliente ha già recensito il prodotto, si esegue UC-12.1 RecensioneGiàPresente.

UC-12.1: RecensioneGiàPresente

- **Attori:** Cliente
- **Entry condition:** Al passo 1 di UC-12 esiste già una recensione del cliente per quel prodotto.
- **Flusso di eventi:**

1. Il sistema mostra "Hai già recensito questo prodotto" ed evidenzia la recensione esistente.

- **Exit condition:** Nessuna nuova recensione è stata creata.

UC-13: SegnalaRecensione

- **Scenari di riferimento:** SC-3
- **Attori:** Cliente
- **Requisiti:** RF_RE_2
- **Entry condition:** Il cliente è autenticato e si trova nella scheda di un prodotto con recensioni di altri utenti.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il cliente clicca "Segnala" su una recensione.
    2. Il sistema chiede il motivo: Offensiva, Spam o Fuori tema.
    3. Il cliente sceglie il motivo e conferma.
    4. Il sistema registra la segnalazione e mostra una conferma; la recensione resta visibile fino alla decisione dell'amministratore.
- **Exit condition:** La segnalazione è registrata e compare nella sezione Moderazione.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 1 il cliente ha già segnalato quella recensione, il sistema mostra "Hai già segnalato questa recensione" e non registra nulla.

Amministratore

In tutti questi casi d'uso la entry condition comprende che l'amministratore sia autenticato.

UC-14: AggiungiProdotto

- **Scenari di riferimento:** SC-4
- **Attori:** Amministratore
- **Requisiti:** RF_AD_1
- **Entry condition:** L'amministratore è nella sezione "Gestione catalogo".
- **Flusso di eventi:**
    1. L'amministratore clicca "Nuovo prodotto".
    2. Il sistema mostra il form: titolo, immagine di copertina, piattaforma, genere, prezzo, formato e quantità disponibile.
    3. L'amministratore compila il form e clicca "Salva".

4. Il sistema verifica i dati, inserisce il prodotto e mostra una conferma.

- **Exit condition:** Il prodotto è visibile nel catalogo.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 4 i dati non sono validi, si esegue UC-20 DatiNonValidi.

UC-15: ModificaProdotto

- **Attori:** Amministratore
- **Requisiti:** RF_AD_2
- **Entry condition:** L'amministratore è nella sezione "Gestione catalogo".
- **Flusso di eventi:**
    1. L'amministratore seleziona un prodotto e clicca "Modifica".
    2. Il sistema mostra il form con i dati attuali.
    3. L'amministratore modifica i dati e clicca "Salva".
    4. Il sistema verifica i dati e aggiorna il prodotto; gli ordini già registrati mantengono il prezzo pagato.
- **Exit condition:** Il catalogo mostra i dati aggiornati del prodotto.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 4 i dati non sono validi, si esegue UC-20 DatiNonValidi.

UC-16: EliminaProdotto

- **Attori:** Amministratore
- **Requisiti:** RF_AD_3
- **Entry condition:** L'amministratore è nella sezione "Gestione catalogo".
- **Flusso di eventi:**
    1. L'amministratore seleziona un prodotto e clicca "Elimina".
    2. Il sistema chiede conferma.
    3. L'amministratore conferma.
    4. Il sistema verifica che il prodotto non compaia in nessun ordine e lo cancella.
- **Exit condition:** Il prodotto non esiste più e non compare nel catalogo.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 3 l'amministratore annulla, non cambia nulla. Se al passo 4 il prodotto compare in almeno un ordine, si esegue UC-16.1 ProdottoPresenteInOrdini.

UC-16.1: ProdottoPresenteInOrdini

- **Attori:** Amministratore
- **Entry condition:** Al passo 4 di UC-16 il prodotto compare in almeno un ordine.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il sistema non cancella il prodotto ma lo segna "Non in vendita".
    2. Il sistema avvisa l'amministratore che il prodotto è stato tolto dalla vendita perché presente in ordini esistenti.
- **Exit condition:** Il prodotto non compare nel catalogo ma resta visibile negli ordini che lo contengono.

UC-17: BloccaSbloccaAccount

- **Attori:** Amministratore
- **Requisiti:** RF_AD_4
- **Entry condition:** L'amministratore è nella dashboard.
- **Flusso di eventi:**
    1. L'amministratore apre "Gestione utenti".
    2. Il sistema mostra i clienti con email, nickname, data di registrazione e stato (Attivo o Bloccato).
    3. L'amministratore seleziona un cliente e clicca "Blocca" (o "Sblocca").
    4. Il sistema chiede conferma e l'amministratore conferma.
    5. Il sistema aggiorna lo stato dell'account; da quel momento un cliente bloccato non può accedere (UC-02.2).
- **Exit condition:** L'account del cliente ha il nuovo stato.

UC-18: AggiornaStatoOrdine

- **Scenari di riferimento:** SC-4
- **Attori:** Amministratore
- **Requisiti:** RF_AD_5
- **Entry condition:** L'amministratore è nella dashboard.
- **Flusso di eventi:**
    1. L'amministratore apre "Gestione ordini".

2. Il sistema mostra gli ordini, dal più recente, con numero, cliente, data, totale e stato; l'amministratore può filtrarli per stato.
3. L'amministratore seleziona un ordine.
4. Il sistema mostra il dettaglio dell'ordine.
5. L'amministratore sceglie il nuovo stato e clicca "Salva".
6. Il sistema verifica che il cambio sia ammesso e aggiorna lo stato, che il cliente vede in UC-11.

- **Exit condition:** L'ordine ha il nuovo stato.
- **Flussi alternativi:** Se al passo 6 il cambio non è ammesso, si esegue UC-18.1 CambioStatoNonAmmesso.

UC-18.1: CambioStatoNonAmmesso

- **Attori:** Amministratore
- **Entry condition:** Al passo 6 di UC-18 il cambio richiesto non rispetta le transizioni ammesse: In elaborazione → Spedito → Consegnato, oppure In elaborazione → Annullato.
- **Flusso di eventi:**
    1. Il sistema mostra "Cambio di stato non consentito" e gli stati raggiungibili da quello attuale.
- **Exit condition:** Lo stato dell'ordine è invariato.

UC-19: ModeraRecensioni

- **Scenari di riferimento:** SC-3
- **Attori:** Amministratore
- **Requisiti:** RF_AD_6
- **Entry condition:** L'amministratore è nella dashboard.
- **Flusso di eventi:**
    1. L'amministratore apre "Moderazione".
    2. Il sistema mostra le recensioni segnalate, dalla più segnalata, con testo, autore e motivi delle segnalazioni.
    3. L'amministratore seleziona una recensione e sceglie "Rimuovi" o "Mantieni".
    4. Il sistema rimuove la recensione e ricalcola il voto medio del prodotto, oppure chiude le segnalazioni lasciandola visibile.
- **Exit condition:** La recensione non ha più segnalazioni aperte.

- **Flussi alternativi:** Se al passo 2 non ci sono segnalazioni, il sistema mostra "Nessuna recensione da moderare".

UC-20: DatiNonValidi

- **Attori**: Guest, Cliente, Amministratore
- **Entry condition**: In UC-01, UC-04, UC-10, UC-14 o UC-15 l'utente conferma un form con almeno un campo non valido (es. password di meno di 8 caratteri, numero di carta in formato errato, prezzo non maggiore di zero, prodotto già esistente con stesso titolo, piattaforma e formato).
- **Flusso di eventi:**
  1. Il sistema mostra accanto a ogni campo non valido un messaggio con la regola non rispettata**.**
  2. Il sistema conserva i campi validi già compilati.
- **Exit condition**: Nessun dato è stato salvato e l'utente è nello stesso form con gli errori evidenziati.

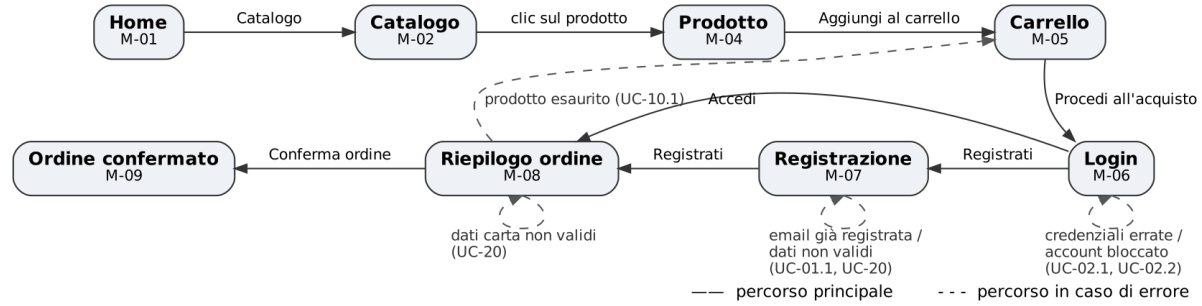
5.5 Interfaccia utente

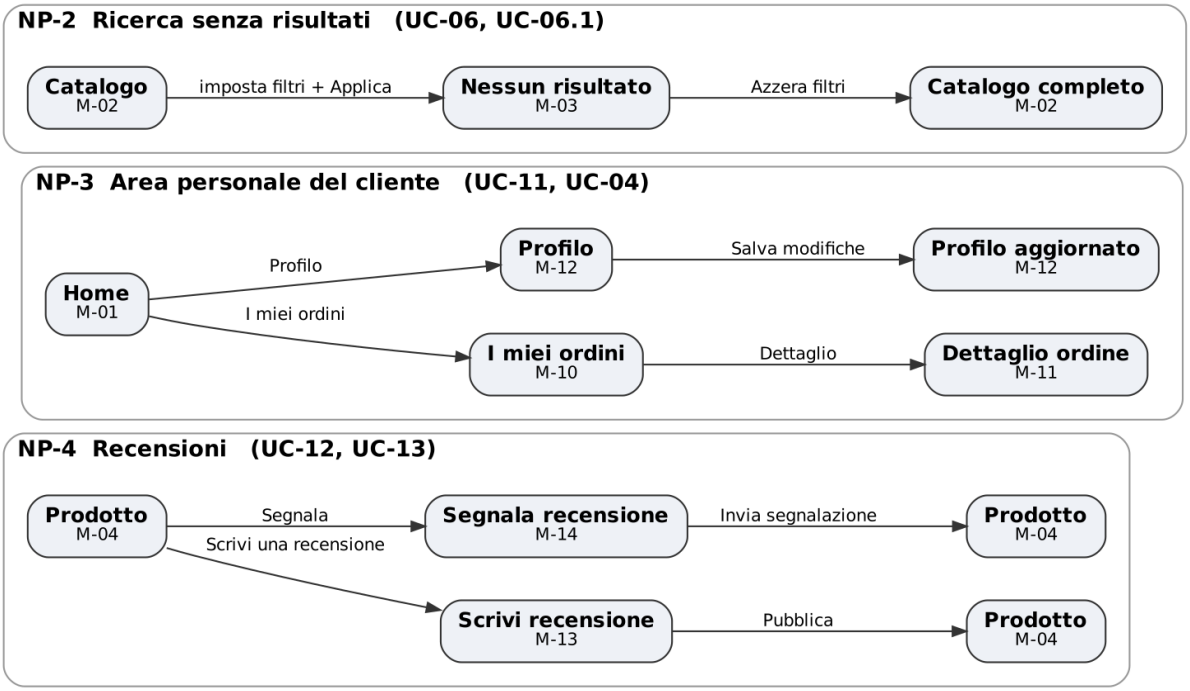
5.5.1 Navigational path

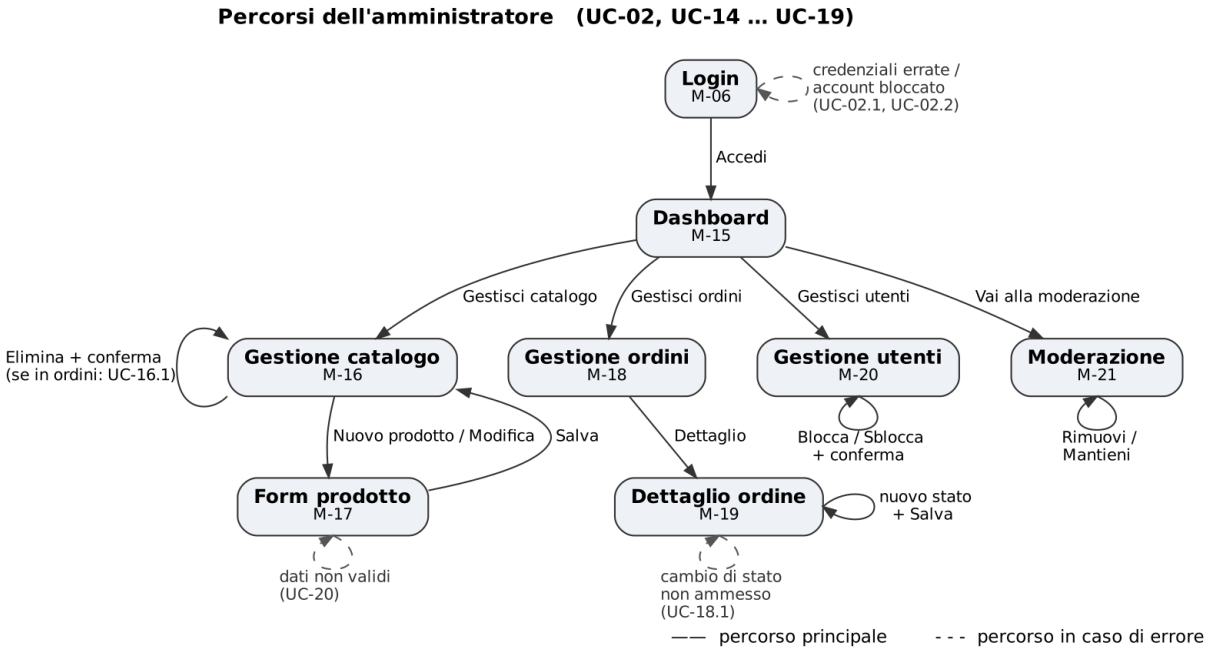
Percorso	Sequenza di schermate	Casi d'uso
NP-1 Acquisto da guest	Home → Catalogo → Prodotto → Carrello → Login (o Registrazione) → Riepilogo ordine → Ordine confermato	UC-05, UC-07, UC-08, UC-09, UC-09.1, UC-01 / UC-02, UC-10
NP-2 Ricerca senza risultati	Catalogo → Nessun risultato → Catalogo completo	UC-06, UC-06.1
NP-3 Area personale del cliente	Home → I miei ordini → Dettaglio ordine; Home → Profilo → Profilo aggiornato	UC-11, UC-04
NP-4 Recensioni	Prodotto → Scrivi recensione → Prodotto; Prodotto → Segnala recensione → Prodotto	UC-12, UC-13
NP-5 Amministratore	Login → Dashboard → Gestione catalogo / ordini / utenti / Moderazione	UC-02, UC-14 … UC-19

Le figure seguenti riportano i percorsi come diagrammi. Ogni riquadro è una schermata, con il codice del suo mock-up. Le frecce continue sono le azioni del percorso principale, quelle tratteggiate portano alla schermata mostrata in caso di errore, con il caso d'uso di eccezione corrispondente.

NP-1 Acquisto da guest (UC-05, UC-07, UC-08, UC-09, UC-09.1, UC-01 / UC-02, UC-10)







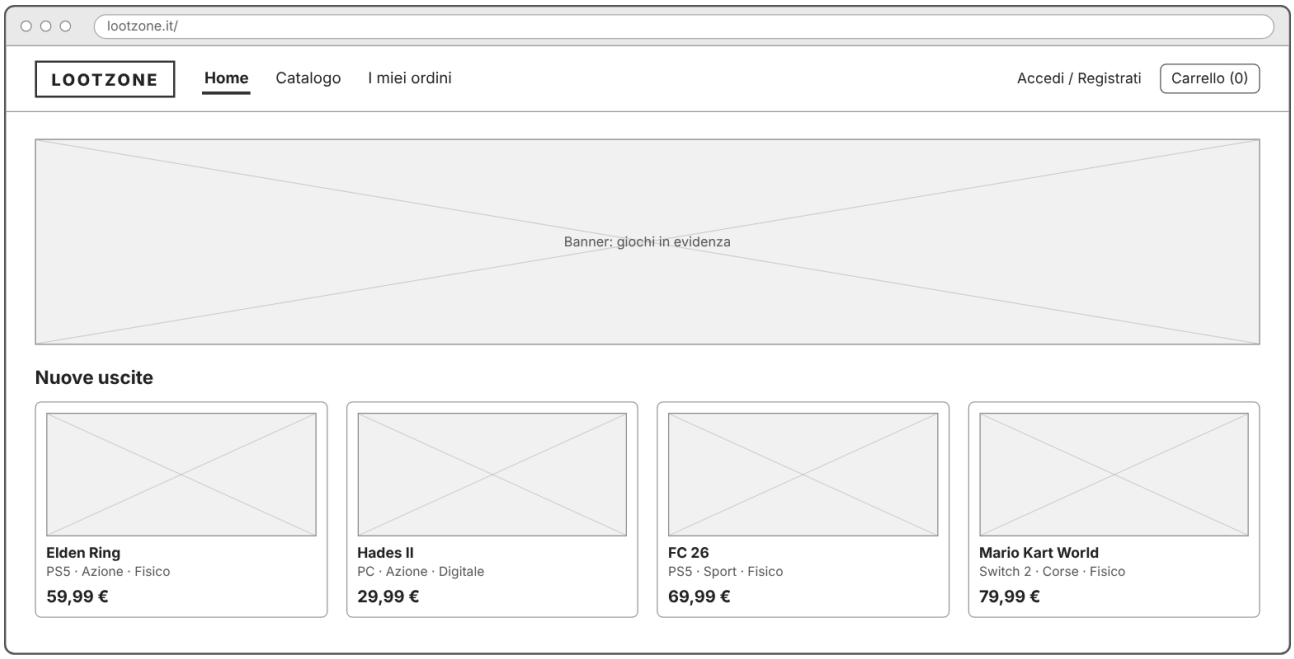
5.5.2 Mock-up

Codice	Schermata	Casi d'uso
M-01	Home	UC-05
M-02	Catalogo con ricerca e filtri	UC-05, UC-06
M-03	Catalogo – nessun risultato	UC-06.1
M-04	Scheda prodotto	UC-07, UC-08, UC-12, UC-13
M-05	Carrello	UC-09, UC-09.1
M-06	Login	UC-02, UC-02.1, UC-02.2, UC-09.1
M-07	Registrazione	UC-01, UC-01.1, UC-20
M-08	Riepilogo ordine	UC-10, UC-20
M-09	Ordine confermato	UC-10
M-10	I miei ordini	UC-11

M-11	Dettaglio ordine	UC-11
M-12	Profilo	UC-04
M-13	Scrivi recensione	UC-12, UC-12.1
M-14	Segnala recensione	UC-13
M-15	Dashboard amministratore	Accesso a UC-14 … UC-19
M-16	Gestione catalogo	UC-14, UC-15, UC-16, UC-16.1
M-17	Form prodotto (nuovo / modifica)	UC-14, UC-15, UC-20
M-18	Gestione ordini	UC-18
M-19	Dettaglio ordine (amministratore)	UC-18, UC-18.1
M-20	Gestione utenti	UC-17
M-21	Moderazione recensioni	UC-19

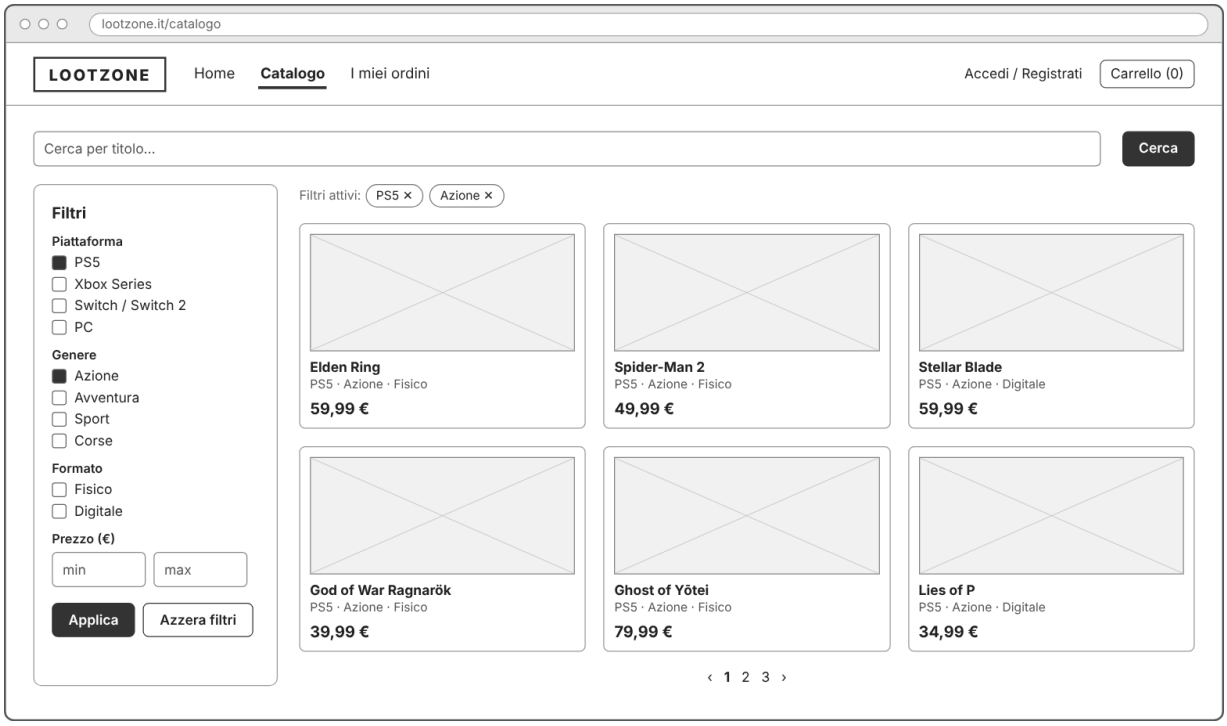
I mock-up sono wireframe a bassa fedeltà: mostrano i contenuti e i comandi di ogni schermata, non la grafica definitiva. I dati di esempio sono quelli degli scenari del paragrafo 5.2.

Area Utente



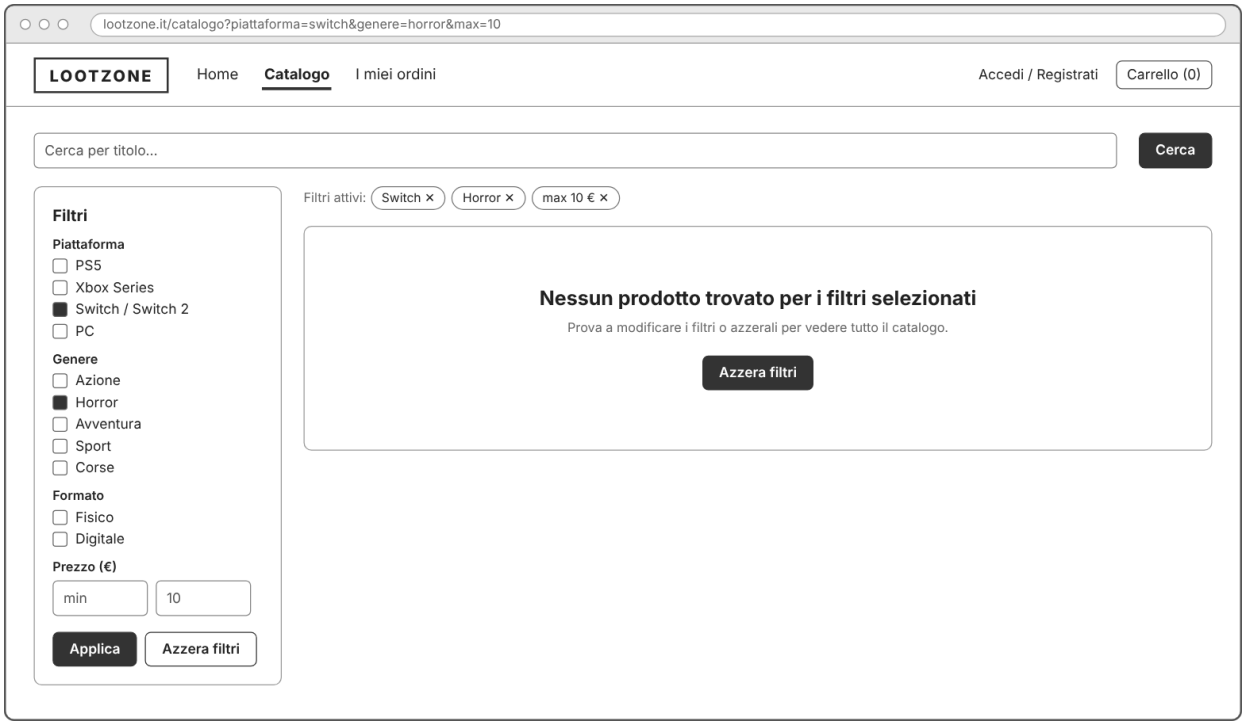
M-01 Home (UC-05)

La home mostra i giochi in evidenza e le nuove uscite. La barra di navigazione, presente in tutte le pagine, porta a catalogo, ordini, accesso/profilo e carrello (RNF_US_1).

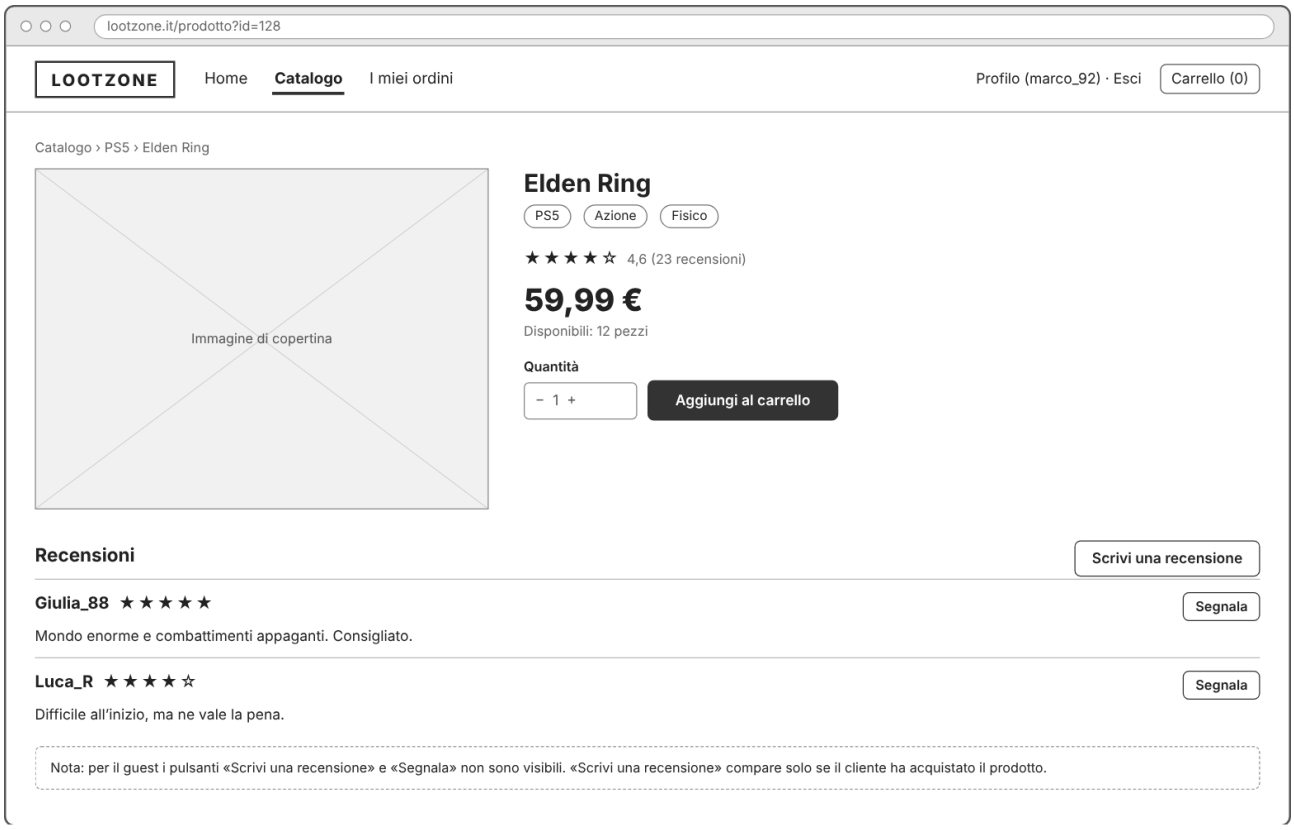


M-02 Catalogo con ricerca e filtri (UC-05, UC-06)

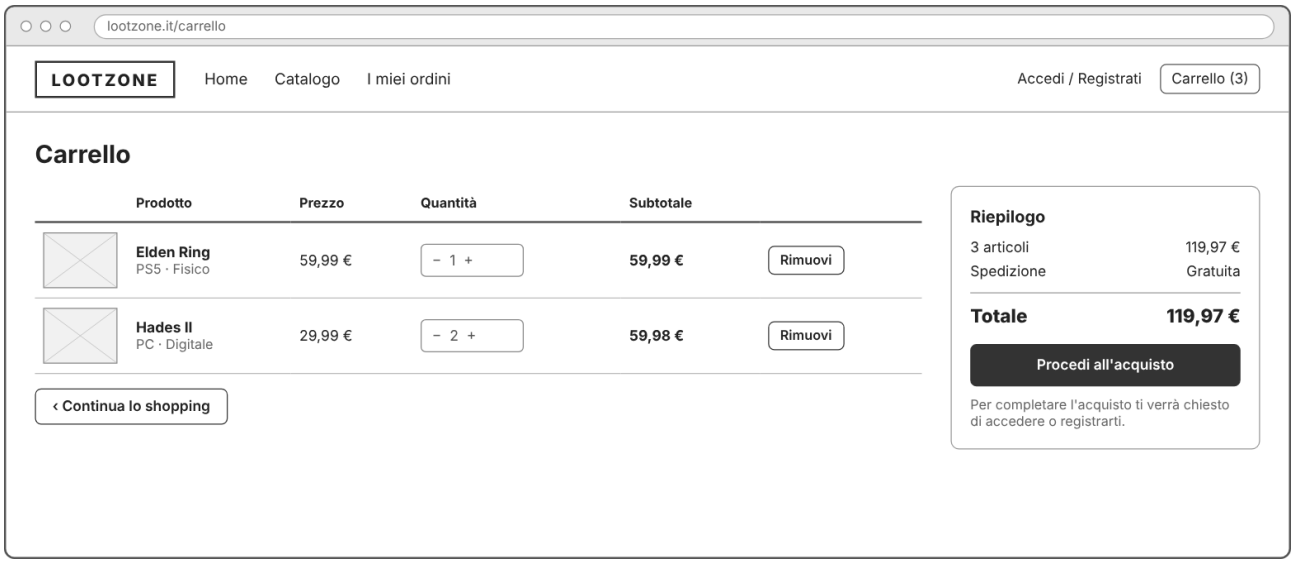
Il catalogo permette di cercare per titolo e di filtrare per piattaforma, genere, formato e fascia di prezzo. I filtri attivi compaiono sopra i risultati e si possono rimuovere uno alla volta.



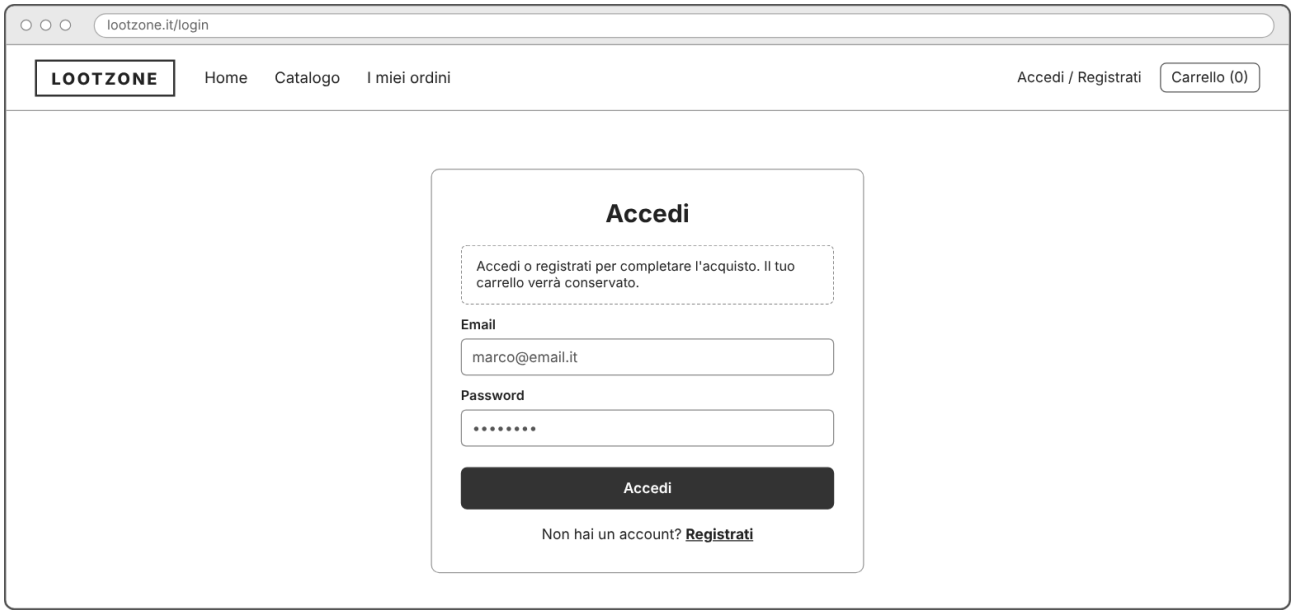
M-03 Catalogo, nessun risultato (UC-06.1)
Se nessun prodotto soddisfa i filtri, il sistema lo segnala e propone il pulsante “Azzera filtri”.



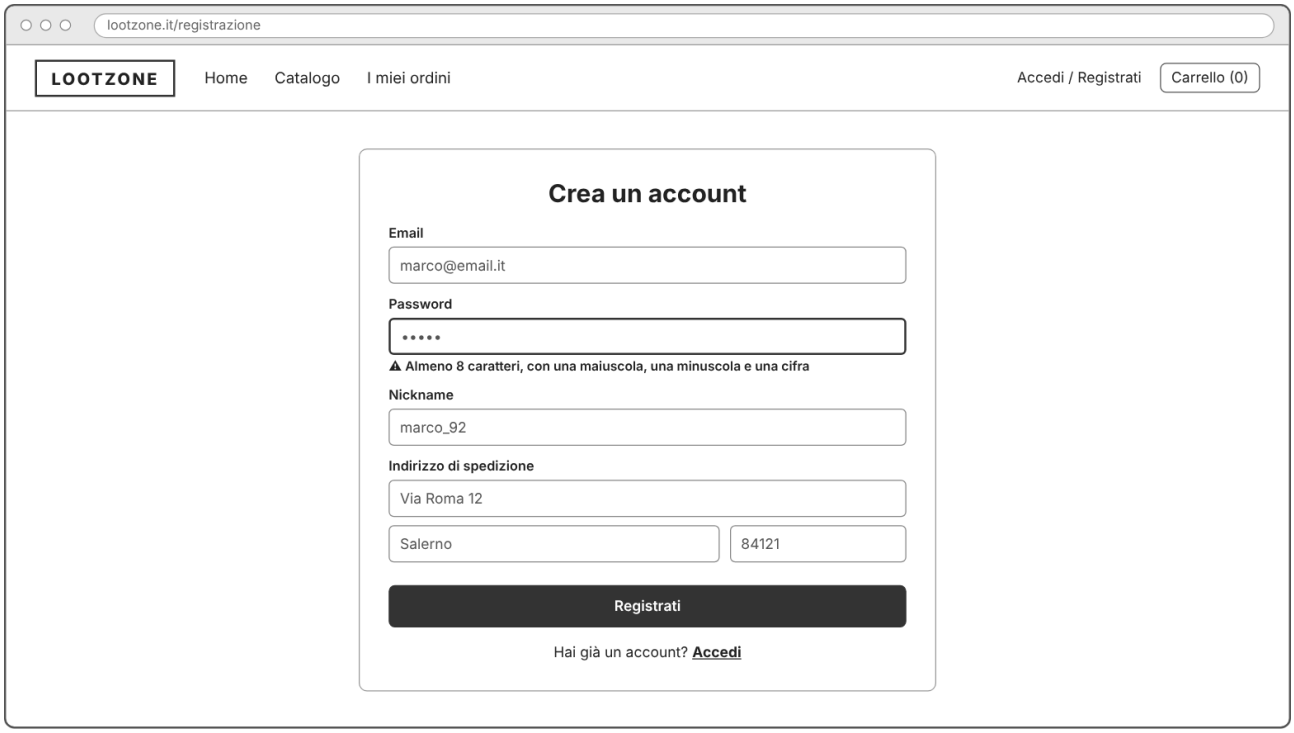
M-04 Scheda prodotto (UC-07, UC-08, UC-12, UC-13)
La scheda mostra i dati del prodotto, la disponibilità, la quantità da aggiungere al carrello e le recensioni con il voto medio. Il pulsante “Scrivi una recensione” compare solo al cliente che ha acquistato il prodotto; “Segnala” solo ai clienti autenticati.



M-05 Carrello (UC-09, UC-09.1)
Il carrello permette di modificare le quantità, rimuovere prodotti e vedere il totale. Se un guest clicca “Procedi all’acquisto”, il sistema gli chiede di accedere o registrarsi.

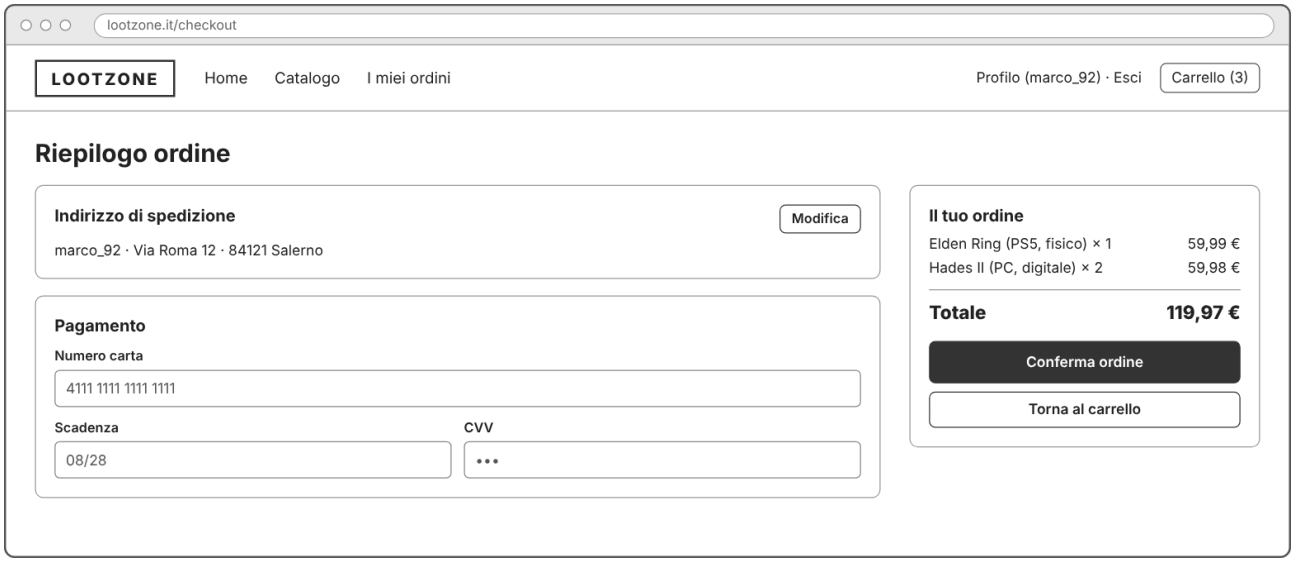


M-06 Login (UC-02, UC-02.1, UC-02.2, UC-09.1)
L’accesso avviene con email e password. Il collegamento “Registrati” porta alla registrazione, e il carrello viene conservato.

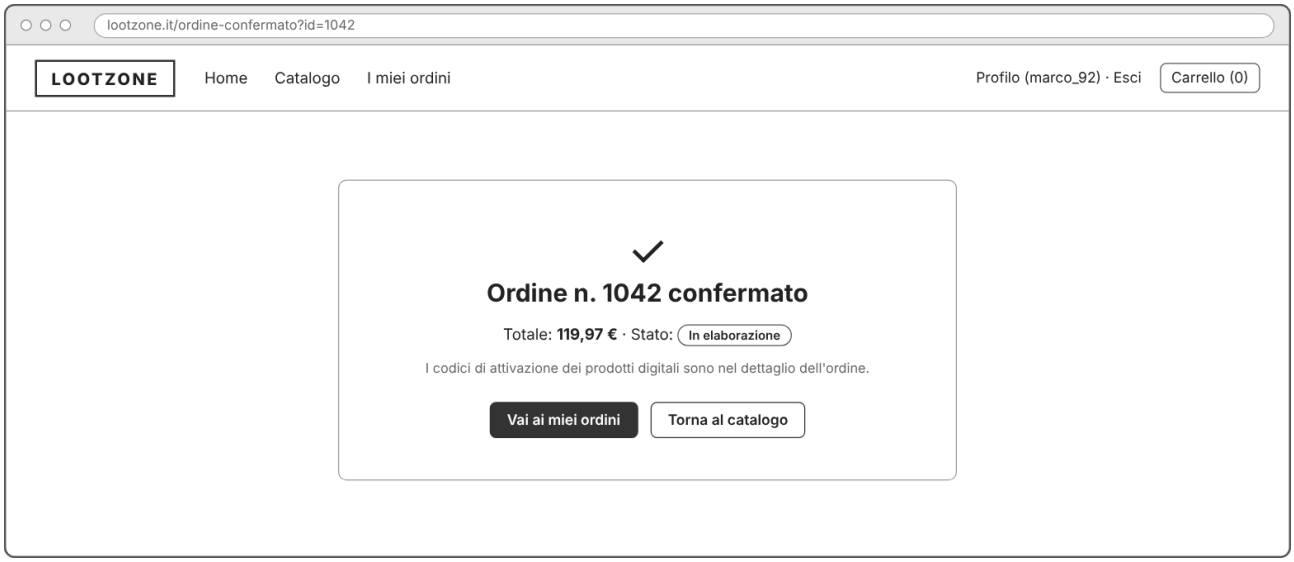


M-07 Registrazione (UC-01, UC-01.1, UC-20)
Il form richiede email, password, nickname e indirizzo di spedizione. Nell’esempio è

mostrato l’errore di una password non conforme (RNF_SI_2): il messaggio compare accanto al campo e gli altri dati restano compilati.



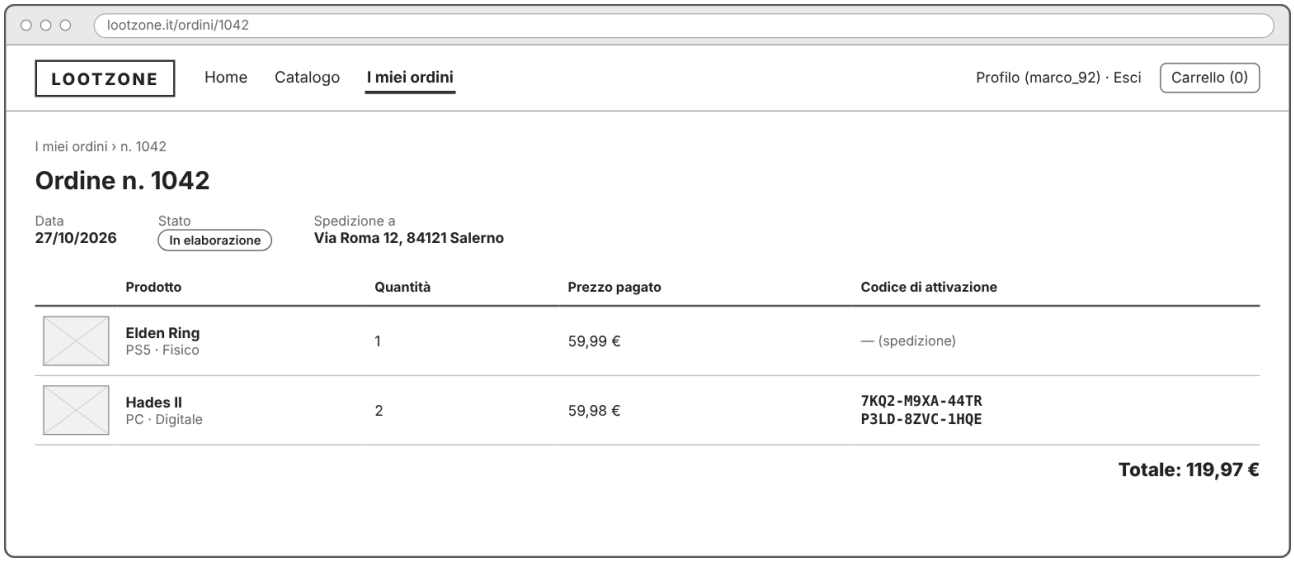
M-08 Riepilogo ordine (UC-10, UC-20)
Il cliente controlla prodotti e totale, conferma o modifica l’indirizzo di spedizione, inserisce i dati della carta e conferma l’ordine.



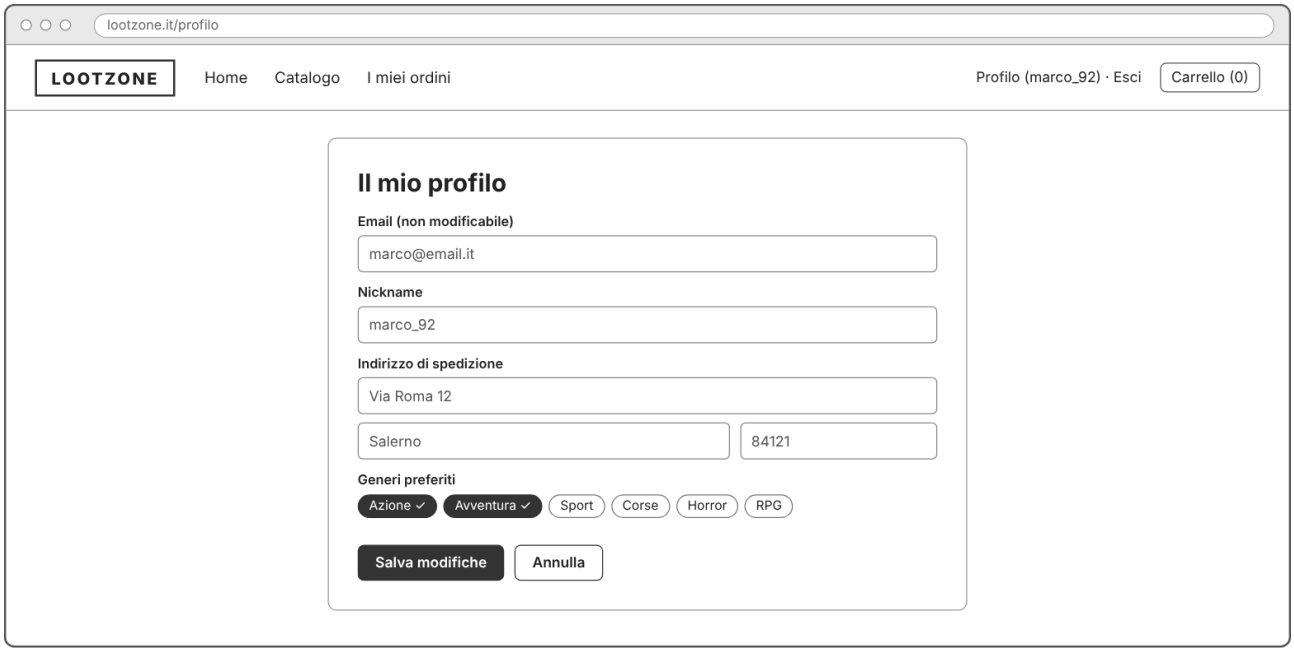
M-09 Ordine confermato (UC-10)
Il sistema mostra il numero d’ordine, il totale e lo stato iniziale, con i collegamenti allo storico ordini e al catalogo.



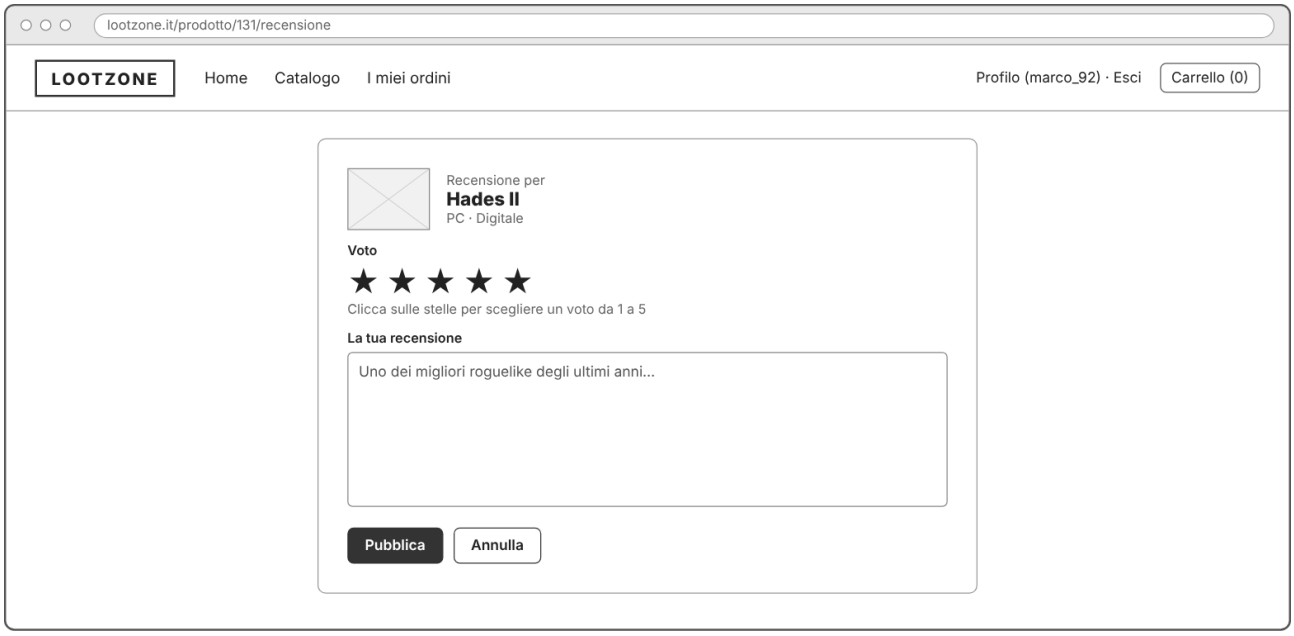
M-10 I miei ordini (UC-11)
L'elenco mostra gli ordini dal più recente, con numero, data, totale e stato.



M-11 Dettaglio ordine (UC-11)
Il dettaglio riporta prodotti, quantità, prezzi pagati, indirizzo e stato. Per i prodotti digitali mostra i codici di attivazione.



M-12 Profilo (UC-04)
Il cliente può modificare nickname, indirizzo di spedizione e generi preferiti; l'email non è modificabile.

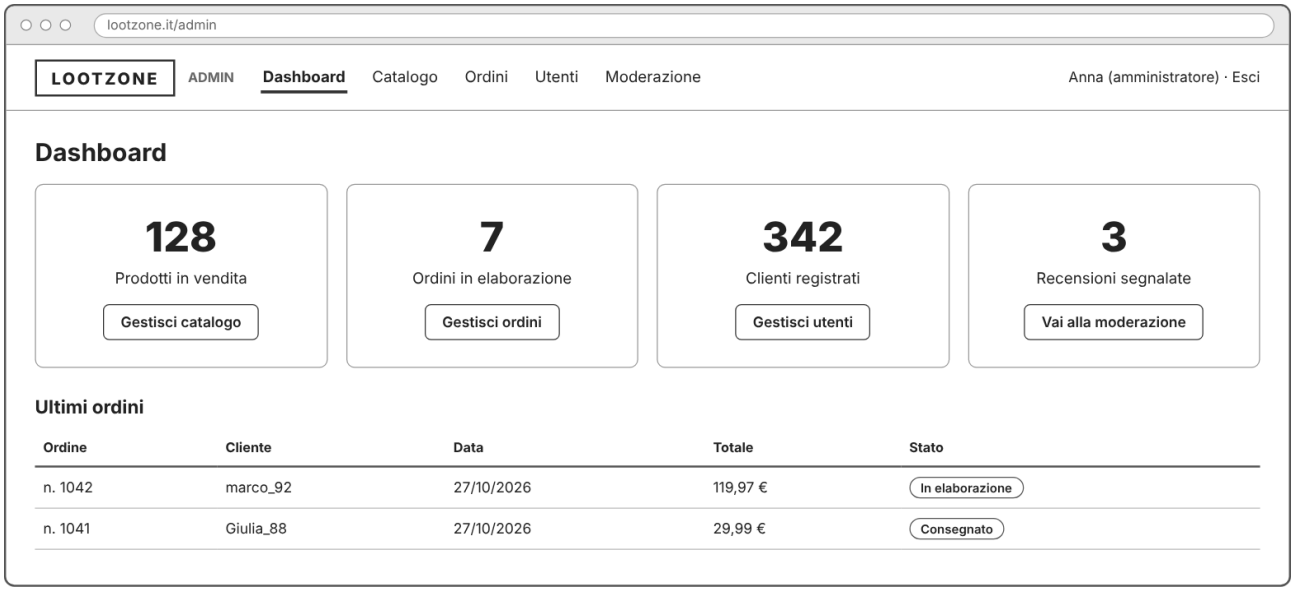


M-13 Scrivi recensione (UC-12, UC-12.1)
Il form chiede un voto da 1 a 5 e un testo. È disponibile solo per i prodotti acquistati e una sola volta per prodotto.

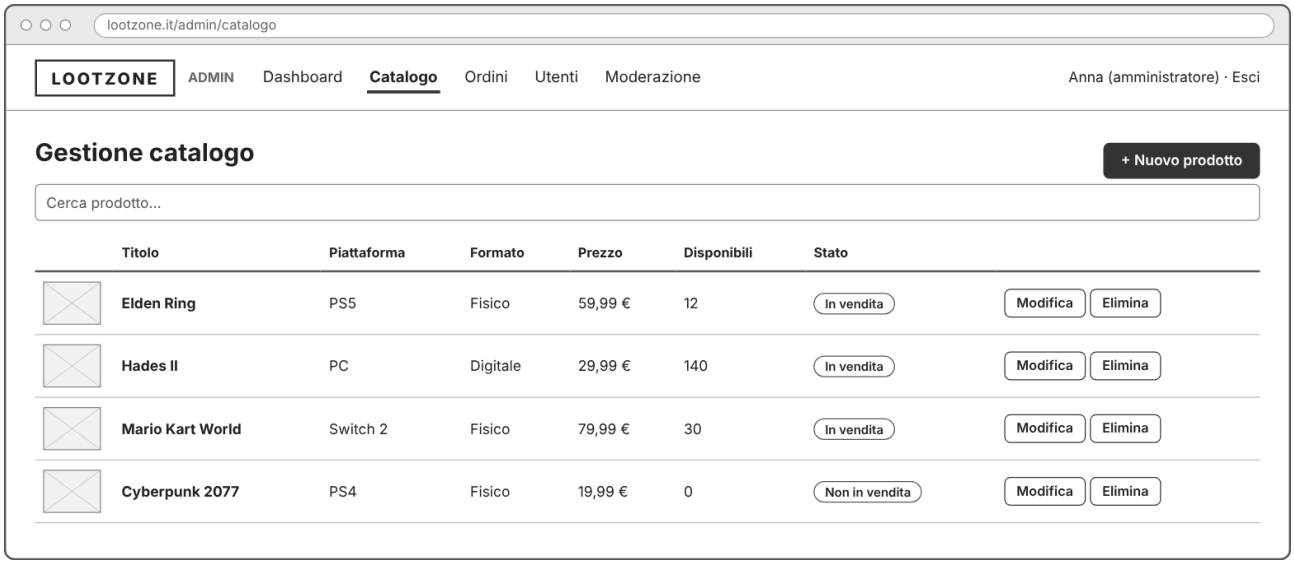


M-14 Segnala recensione (UC-13)
Una finestra sopra la scheda prodotto chiede il motivo della segnalazione: Offensiva, Spam o Fuori tema.

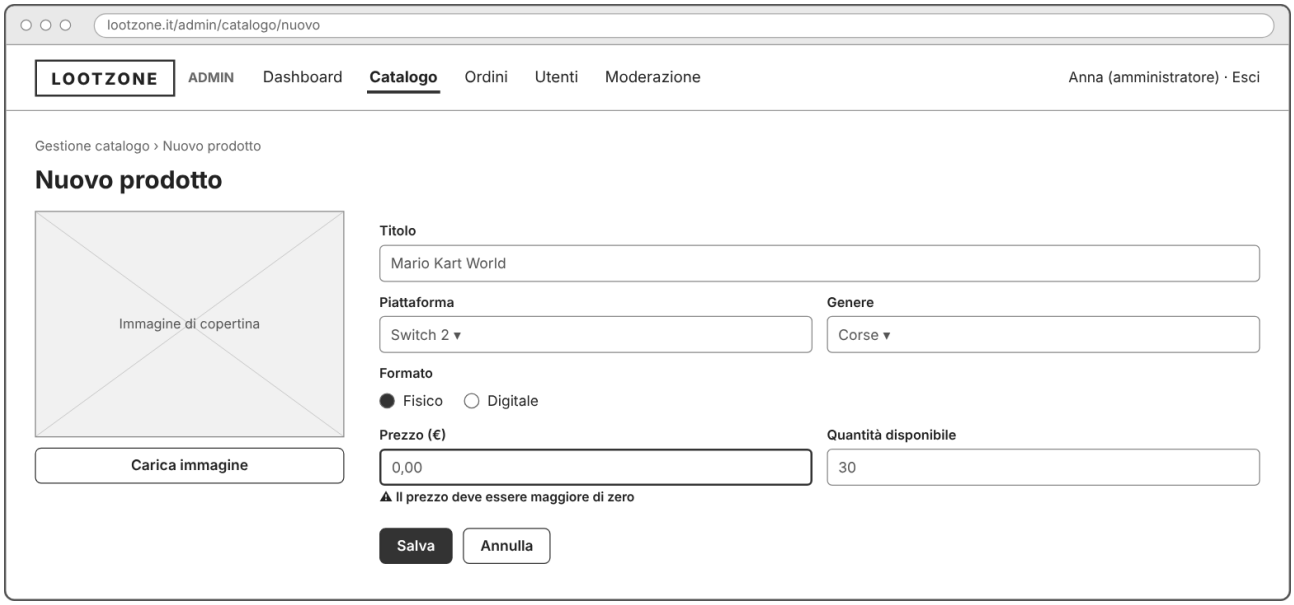
Area amministratore



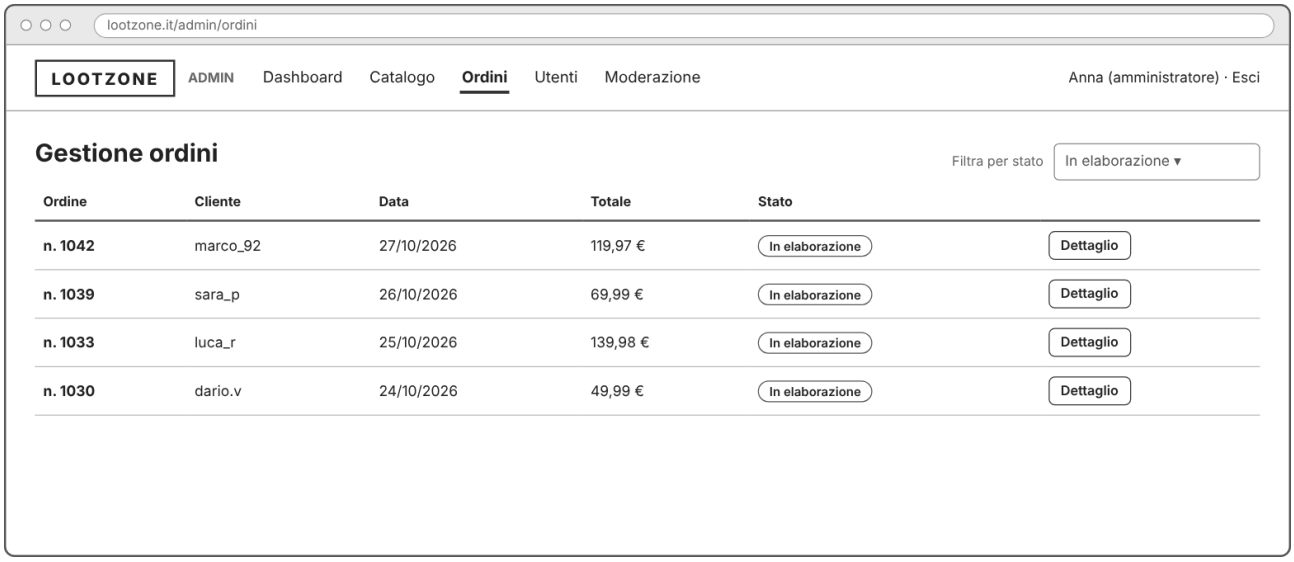
M-15 Dashboard amministratore (UC-14 … UC-19)
La dashboard riassume prodotti in vendita, ordini da evadere, clienti e recensioni segnalate, e dà accesso a tutte le funzioni di gestione.



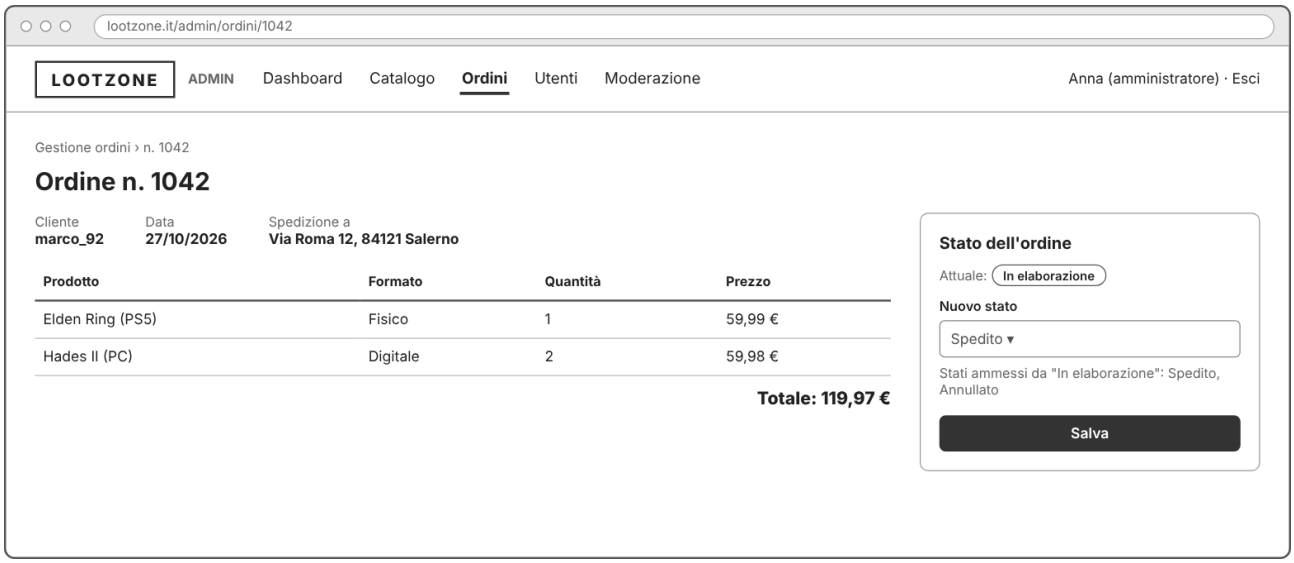
M-16 Gestione catalogo (UC-14, UC-15, UC-16, UC-16.1)
L'elenco dei prodotti permette di aggiungerne uno nuovo, modificarlo o eliminarlo. Un prodotto presente in ordini esistenti viene segnato "Non in vendita" invece di essere cancellato.



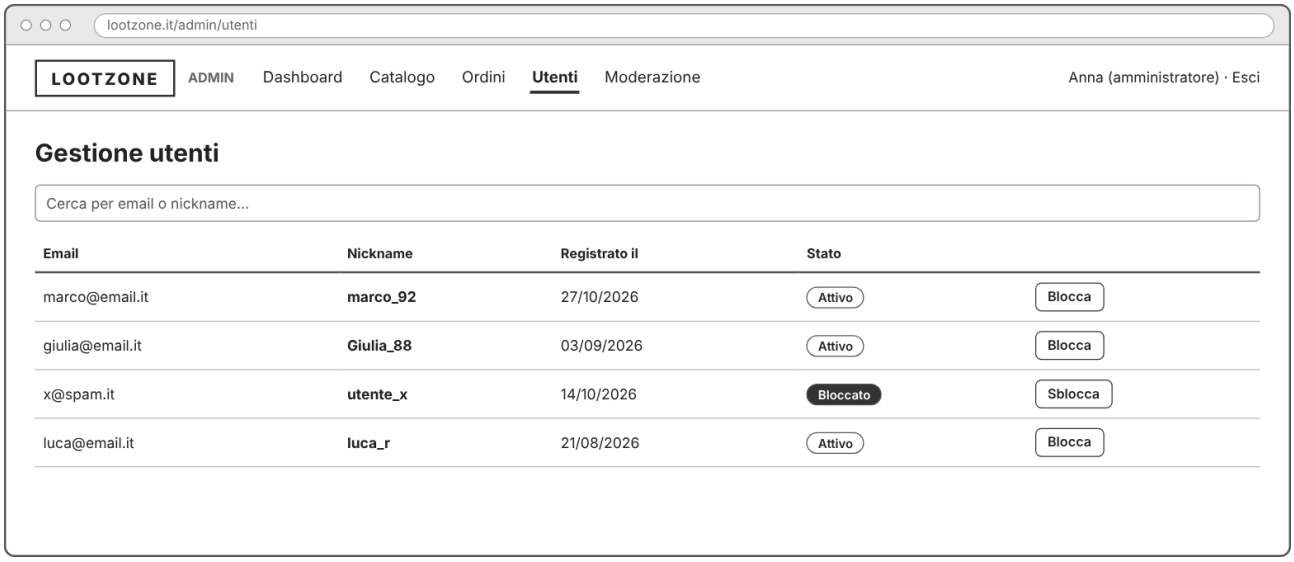
M-17 Form prodotto, nuovo o modifica (UC-14, UC-15, UC-20)
Il form raccoglie immagine di copertina, titolo, piattaforma, genere, formato, prezzo e quantità disponibile. Nell'esempio è mostrato l'errore di un prezzo non valido.



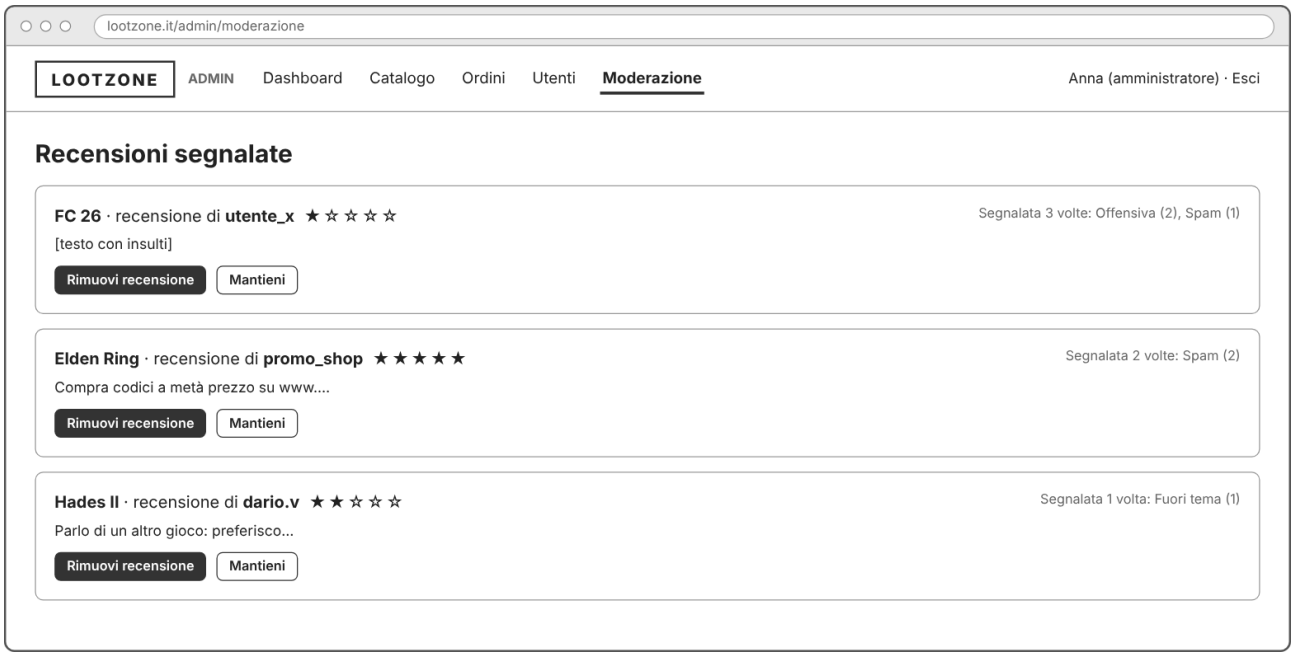
M-18 Gestione ordini (UC-18)
L'elenco degli ordini si può filtrare per stato; da ogni riga si apre il dettaglio.



M-19 Dettaglio ordine, amministratore (UC-18, UC-18.1)
L'amministratore sceglie il nuovo stato tra quelli ammessi da quello attuale e lo salva.



M-20 Gestione utenti (UC-17)
L'elenco dei clienti mostra lo stato di ogni account e permette di bloccarlo o sbloccarlo.



M-21 Moderazione recensioni (UC-19)
Le recensioni segnalate compaiono con il numero e i motivi delle segnalazioni; l'amministratore può rimuoverle o mantenerle.

6. Glossario

Termine	Definizione
Amministratore	Utente con privilegi di gestione su catalogo, utenti, ordini e recensioni.
Carrello	Elenco dei prodotti che l'utente intende acquistare, con le relative quantità; esiste anche per il guest.
Catalogo	Insieme dei prodotti in vendita, consultabile da tutti gli utenti.
Cliente	Utente registrato e autenticato; può acquistare, vedere i propri ordini e scrivere recensioni.
Codice di attivazione	Codice assegnato a un prodotto digitale acquistato, da riscattare sulla piattaforma del gioco.
Formato digitale	Prodotto consegnato come codice di attivazione, senza spedizione.
Formato fisico	Prodotto consegnato come copia materiale, con spedizione all'indirizzo del cliente.
Guest	Utente non autenticato; può consultare il catalogo e riempire il carrello.
Ordine	Acquisto confermato da un cliente, con data, prodotti, quantità, totale e stato.
Prodotto non in vendita	Prodotto tolto dal catalogo ma conservato perché presente in ordini già registrati.
Recensione	Valutazione di un prodotto acquistato, composta da un voto da 1 a 5 e da un testo.
Segnalazione	Richiesta di un cliente di far verificare una recensione all'amministratore, con un motivo.
Stato dell'ordine	Fase in cui si trova l'ordine: In elaborazione, Spedito, Consegnato o Annullato.